Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect
Tehnici CAD

Lucrarea:
Monitor de Tensiune pentru Baterii de 12V

Nedelea David-Adrian
Simionov Alexandra
Grupa 422D

București, ianuiarie 2025

Cuprins

Date inițiale de proiectare 2
Descrierea funcționării schemei proiectate 3
Schema electrică 4
Design Rules Check 5
Cross Reference 6
Bill of Materials 7
Wire list 8
Verificarea NET-urilor 12
Layer TOP 13
Layer BOTTOM 14
Layer SOLDERMASK TOP 15
Layer SOLDERMASK BOTTOM 16
Layer SILKSCREEN TOP 17
Layer ASSEMBLY DRAWING TOP 18
Layer FABRICATION 19
Concluzii 20
Bibliografie 21
Anexa 1 22
Anexa 2 23
Anexa 3 24

Date inițiale de proiectare

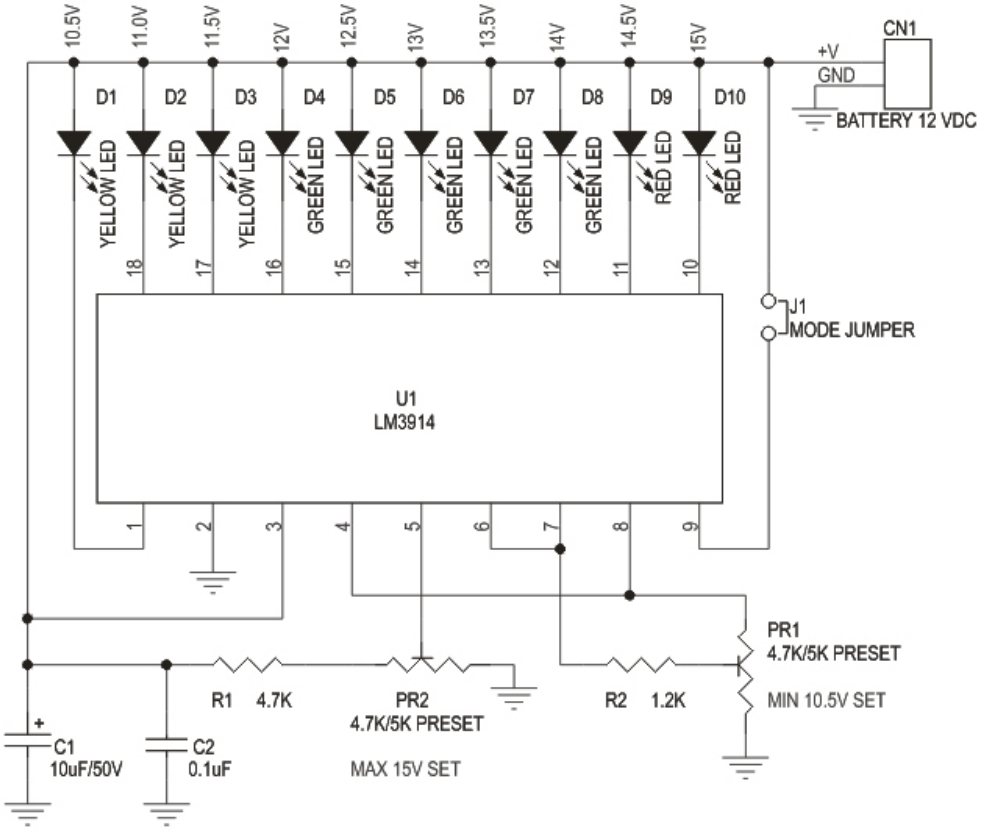
Scopul proiectului de față este de a realiza design-ul PCB al unui monitor de tensiune pentru baterii cu plumb-acid de 12V, conform unei scheme electrice și a unor parametri dați. Monitorul vizualizează tensiunea bateriei cu ajutorul a 10 LED-uri și este bazat pe circuitul integrat LM3914 de la Texas Instruments.

Circuitul LM3914 detectează nivelul de tensiune la intrare și controlează cele 10 diode emițătoare de lumină (LED-uri) în funcție de tensiunea detectată. Alimentarea circuitului se realizează de la aceeași baterie, nefiind necesară o sursă de alimentare separată.

Placa PCB proiectată pentru acest monitor va avea dimensiuni de 65 mm x 65 mm, asigurând un echilibru între spațiul necesar componentelor și un design compact. Conectarea sursei de tensiune la circuit se va realiza prin intermediul unui conector de tip header, care permite o fixare sigură și o manipulare facilă în timpul instalării. De asemenea, dispozitivul oferă posibilitatea de a selecta modul de afișare al LED-urilor între o bară grafică și puncte individuale, utilizând un jumper dedicat. Această funcționalitate conferă utilizatorului flexibilitate în personalizarea afișajului în funcție de preferințe sau aplicații specifice.

Traseele de semnal vor avea lățimea de 0,5 mm, iar traseele de alimentare vor avea lățimea de 0,9 mm. Masa va fi realizată pe un plan dedicat în stratul BOTTOM. Spațierea minimă între trasee va fi de 0,40 mm. Placa PCB va avea patru găuri nemetalizate pentru fixare, poziționate corespunzător celor patru colțuri.

În continuare, vor fi detaliate descrierea circuitului, schema electrică echivalentă și layer-ele proiectului PCB. Fișierele pentru realizarea proiectului PCB, inclusiv schema și layout-ul circuitului, sunt incluse în fișierele proiectului.



Descrierea funcționării schemei proiectate

Schema electrică descrie un monitor de tensiune pentru baterii de 12V pe bază de circuit integrat LM3914, care permite afișarea vizuală a tensiunii prin intermediul a 10 LED-uri. Circuitul funcționează utilizând tensiunea bateriei ca sursă de alimentare, fără a necesita o sursă de alimentare suplimentară.

Principiul de funcționare

La intrarea circuitului, tensiunea bateriei este aplicată unui pin de intrare al LM3914, care detectează nivelul tensiunii și activează corespunzător unul sau mai multe LED-uri de pe afișaj. IC-ul LM3914 permite operarea într-unul din două moduri:

- **Mod punct** (DOT mode): activează un singur LED corespunzător nivelului curent de tensiune detectat.
- **Mod bară** (BAR mode): activează toate LED-urile de la primul LED până la cel corespunzător tensiunii detectate.

Comutarea între aceste două moduri se realizează cu ajutorul unui jumper. Circuitul include un potențiometru care permite reglarea intervalului de tensiune detectat și afișat, oferind astfel flexibilitate pentru diverse aplicații.

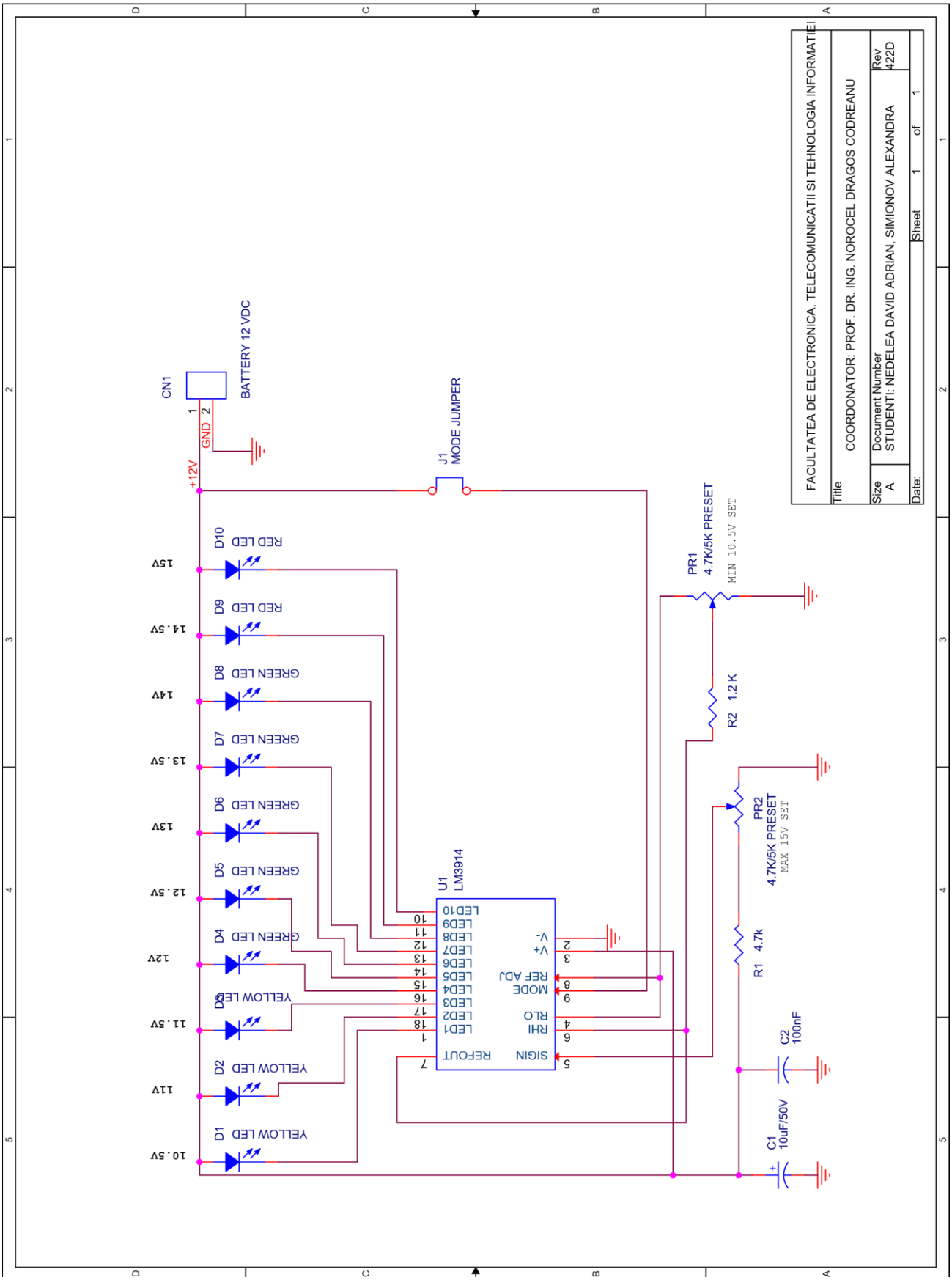
Caracteristici tehnice

- **Alimentare:** Tensiunea maximă de alimentare este de 15VDC.
- **Consum de curent:** Aproximativ 100 mA, ceea ce permite utilizarea circuitului cu un impact minim asupra bateriei monitorizate.
- **Afișaj cu 10 LED-uri:** Fiecare LED corespunde unui interval de tensiune definit, oferind o rezoluție fină a monitorizării.
- **Protecție:** Rezistențe și condensatori sunt folosiți pentru a proteja circuitul de supratensiuni și zgomot.

Detalii despre schema circuitului

1. **Modulul de intrare:** Tensiunea de intrare este aplicată pe pinul 3 al IC-ului LM3914, care analizează nivelul de tensiune.
2. **Afișajul LED:** LED-urile sunt conectate la pinii 10-18 ai LM3914, fiecare LED aprinzându-se în funcție de pragurile setate intern de circuit.
3. **Selecția modului de afișare:** Pinul 9 al LM3914 este de selecție al modului (DOT/BAR) și este conectat la un jumper care determină modulația afișajului.
4. **Circuit de calibrare:** Un potențiometru conectat la pinii 4 și 6 permit utilizatorului să regleze pragurile minime și maxime de tensiune care declanșează LED-urile.
5. **Filtrarea zgomotului:** Un condensator de 100 µF este utilizat pentru a reduce fluctuațiile și zgomotul la intrare, asigurând o funcționare stabilă.

Schema electrică



Design Rules Check

Checking Schematic: SCHEMATIC1

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Cross Reference

1 1.2 K R2 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

2 4.7K/5K PRESET PR1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

3 4.7K/5K PRESET PR2 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

4 4.7k R1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

5 10uF/50V C1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

6 100nF C2 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

7 BATTERY 12 VDC CN1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB

8 GREEN LED D4 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

9 GREEN LED D5 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

10 GREEN LED D6 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

11 GREEN LED D7 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

12 GREEN LED D8 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

13 LM3914 U1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\MISC.OLB

14 MODE JUMPER J1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\USERS\SIMIO\ONEDRIVE\DESKTOP\P-TCAD 2024 S1\DUBLA1 P4.DSN

15 RED LED D9 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

16 RED LED D10 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

17 YELLOW LEDD1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

18 YELLOW LEDD2 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

19 YELLOW LEDD3 SCHEMATIC1/PAGE1 1
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

Bill of Materials

Nr. Crt	Referinţă comp.	Cod	Tip/Clasa	Descriere	Cod Comp. (din pag. web a distrib. din Ro	Producator	Cantitate	Cantitate minima	Pret unitar	Pret total
1	U1	LM3914	CI	LED Lighting Drivers	926-LM3914V/NOPB	TEXAS INSTRU-MENTS	1	1	26.14	26.14
2	CN1	77311-101-02LF	HEADER	2 pin connector	649-77311-101-02LF	Amphenol FCI	1	1	1.24	1.24
3	C1	EEUEB1J100SH	CONDENSATOR	Electrolitic 10uF 63V	2805571	Panasonic	1	1	3.1	3.1
4	C2	C320C104KCR5TA7303	CONDENSATOR	Ceramic 0.1uF	2500236	Yageo	1	1	13.21	13.21
5	D1,D2,D3	VAOL-5GCE4	LED	Yellow	1712769	VCC	3	1	1.01	3.03
6	D4,D5,D6,D7,D8	MCL053GD	LED	Green	1581138	MULTICOM P PRO	5	1	2.5	12.5
7	D9,D10	MCL053MD	LED	Red	1581137	MULTICOM P PRO	2	1	3.05	6.1
8	J1	M7686-46	JUMPER	2 pin jumper	3756818	HARWIN	1	1	1.5	1.5
9	PR1,PR2	2041461305	POTENTIOMERU	1W 300V 4.7kOhm	581-2041461305	KYOCERA AVX	2	1	18.41	36.82
10	R1	CRCW25124K70JNEGIF	REZISTOR	SMD 4K7 5%	71-CRCW25124K70JNGIF	VISHAY	1	1	3.18	3.18
11	R2	MFR50SFTE52-1K2	REZISTOR	THD 1K2	4064117	Yageo	1	1	0.06	0.06

Wire list

<<< Component List >>>

10uF/50V	C1	CAP196
100nF	C2	CAPCK05
BATTERY 12 VDC	CN1	JUMPER2
YELLOW LED	D1	CAP196
RED LED	D10	CAP196
YELLOW LED	D2	CAP196
YELLOW LED	D3	CAP196
GREEN LED	D4	CAP196
GREEN LED	D5	CAP196
GREEN LED	D6	CAP196
GREEN LED	D7	CAP196
GREEN LED	D8	CAP196
RED LED	D9	CAP196
MODE JUMPER	J1	JUMPER2
4.7K/5K PRESET	PR1	VRES55
4.7K/5K PRESET	PR2	VRES55
4.7k	R1	SMR2512
1.2 K	R2	RES400
LM3914	U1	DIP18_3

<<< Wire List >>>

NODE	REFERENCE	PIN #	PIN NAME	PIN TYPE	PART VALUE
[00001] +12V					
	D1	1	ANODE	Passive	YELLOW LED
	D2	1	ANODE	Passive	YELLOW LED
	D3	1	ANODE	Passive	YELLOW LED
	D4	1	ANODE	Passive	GREEN LED
	D5	1	ANODE	Passive	GREEN LED

D6	1	ANODE	Passive	GREEN LED
D7	1	ANODE	Passive	GREEN LED
D8	1	ANODE	Passive	GREEN LED
D9	1	ANODE	Passive	RED LED
D10	1	ANODE	Passive	RED LED
U1	3	V+	Power	LM3914
CN1	1	1	Passive	BATTERY 12 VDC
C1	1	1	Passive	10uF/50V
C2	1	1	Passive	100nF
R1	1	1	Passive	4.7k
J1	1	1	Passive	MODE JUMPER

[00002] GND

U1	2	V-	Power	LM3914
CN1	2	2	Passive	BATTERY 12 VDC
C1	2	2	Passive	10uF/50V
C2	2	2	Passive	100nF
PR1	1	A	Passive	4.7K/5K PRESET
PR2	3	B	Passive	4.7K/5K PRESET

[00003] N00786

D1	2	CATHODE	Passive	YELLOW LED
U1	1	LED1	Output	LM3914

[00004] N00798

D2	2	CATHODE	Passive	YELLOW LED
U1	18	LED2	Output	LM3914

[00005] N00816

D3	2	CATHODE	Passive	YELLOW LED
U1	17	LED3	Output	LM3914

[00006] N00828

D4	2	CATHODE	Passive	GREEN LED
U1	16	LED4	Output	LM3914

[00007] N01011

D5	2	CATHODE	Passive	GREEN LED
U1	15	LED5	Output	LM3914

[00008] N01038

D6	2	CATHODE	Passive	GREEN LED
U1	14	LED6	Output	LM3914

[00009] N01063

D7	2	CATHODE	Passive	GREEN LED
U1	13	LED7	Output	LM3914

[00010] N01185

D8	2	CATHODE	Passive	GREEN LED
U1	12	LED8	Output	LM3914

[00011] N01208

D9	2	CATHODE	Passive	RED LED
U1	11	LED9	Output	LM3914

[00012] N01233

D10	2	CATHODE	Passive	RED LED
U1	10	LED10	Output	LM3914

[00013] N01392

R1	2	2	Passive	4.7k
PR2	1	A	Passive	4.7K/5K PRESET

[00014] N01765

U1	7	REFOUT	Output	LM3914
U1	6	RHI	Passive	LM3914
R2	1	1	Passive	1.2 K

[00015] N01847

U1	4	RLO	Passive	LM3914
U1	8	REF ADJ	Input	LM3914
PR1	3	B	Passive	4.7K/5K PRESET

[00016] N02323

U1	9	MODE	Input	LM3914
J1	2	2	Passive	MODE JUMPER

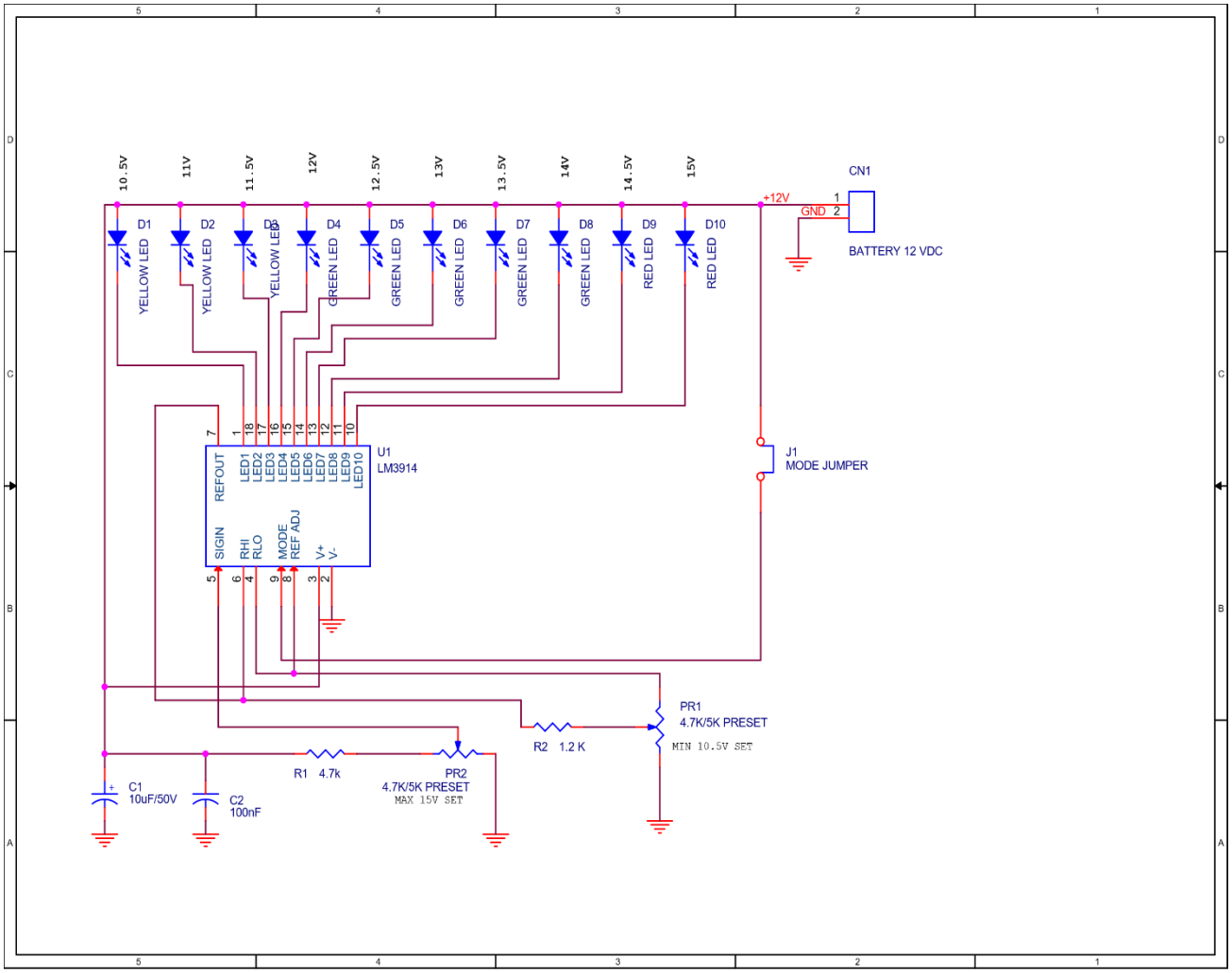
[00017] N05807

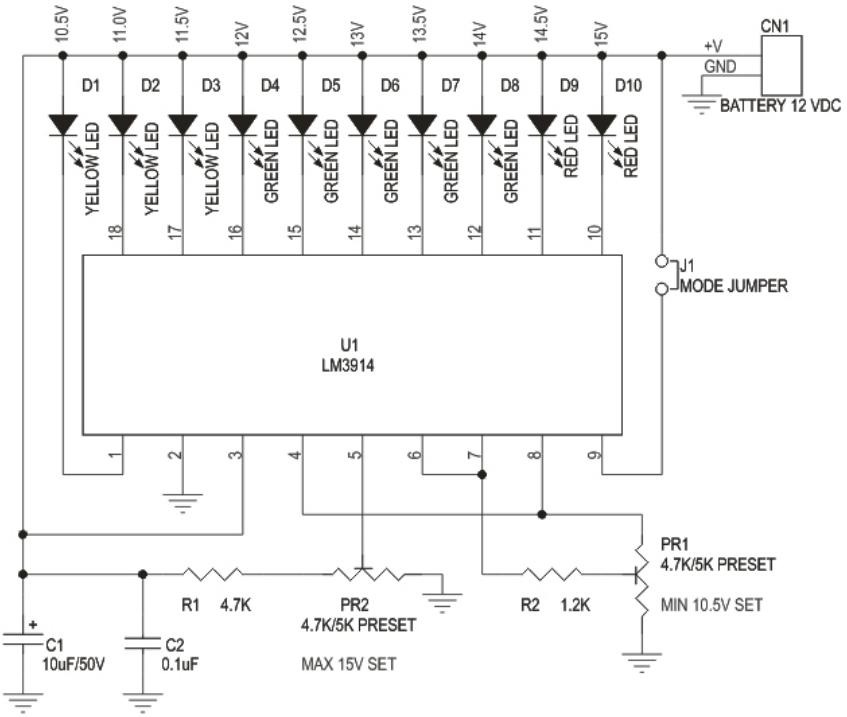
U1	5	SIGIN	Input	LM3914
PR2	2	WIPER	Passive	4.7K/5K PRESET

[00018] N05934

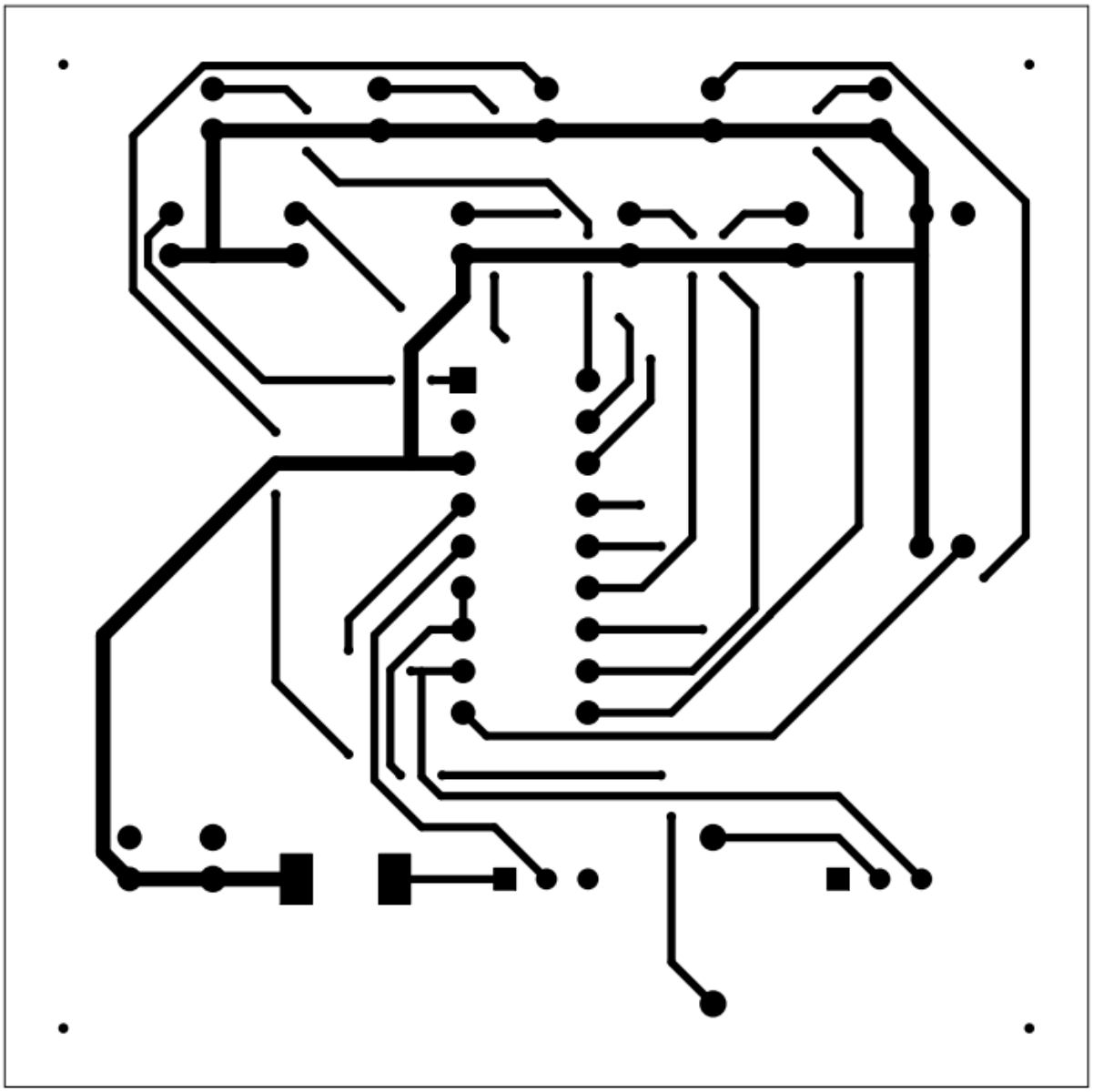
R2	2	2	Passive	1.2 K
PR1	2	WIPER	Passive	4.7K/5K PRESET

Verificarea NET-urilor



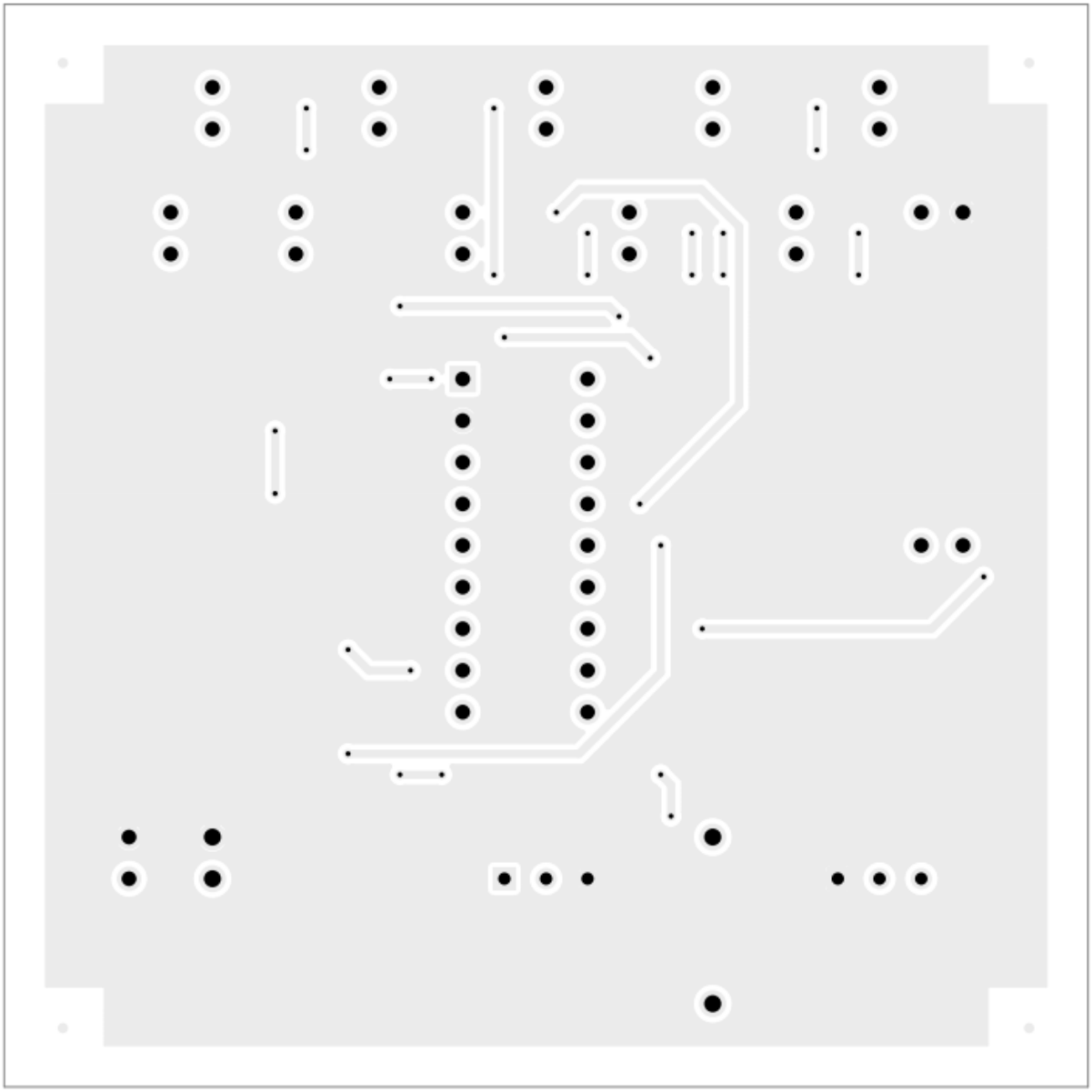


Layer TOP



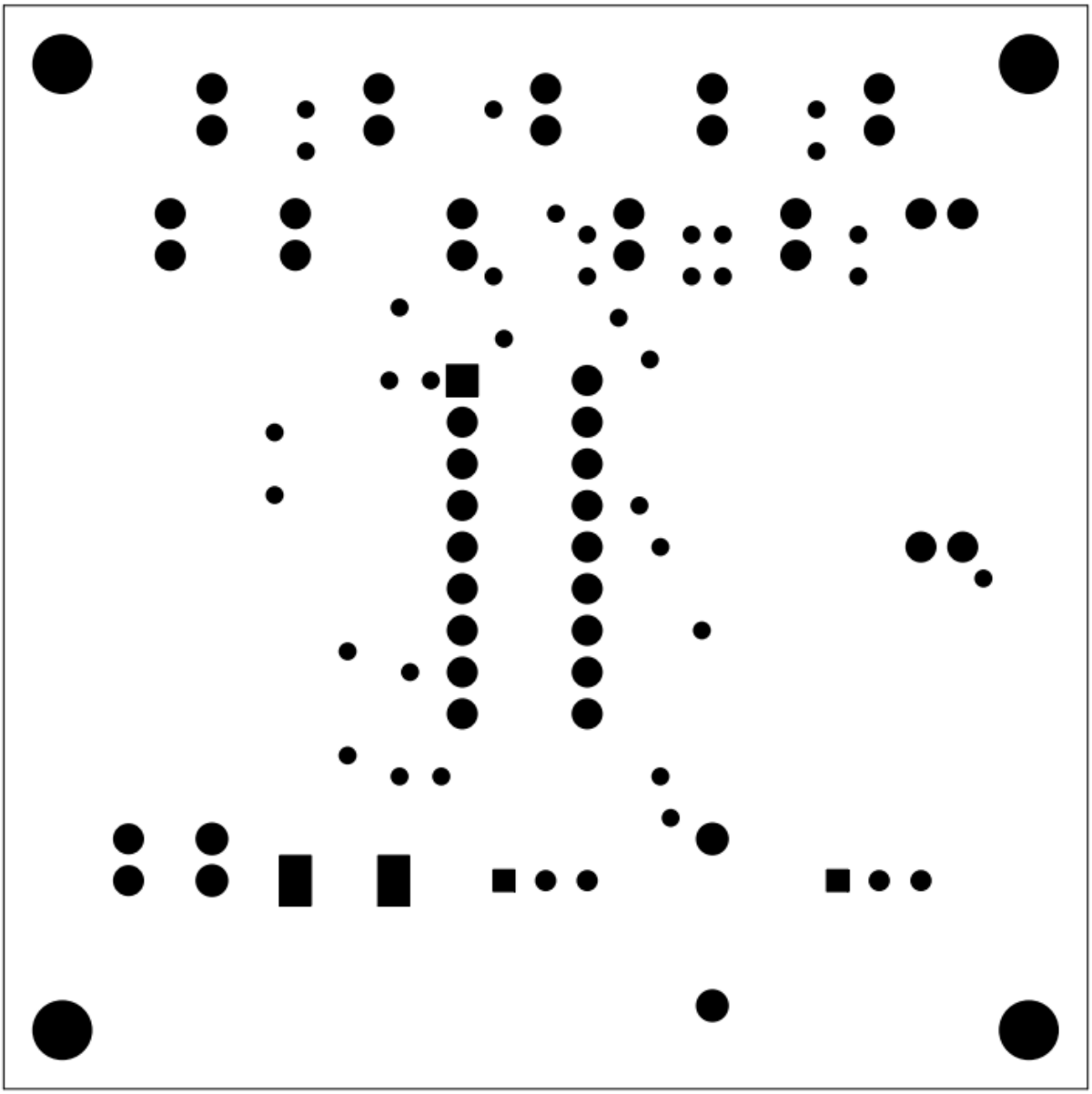
FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

Layer BOTTOM



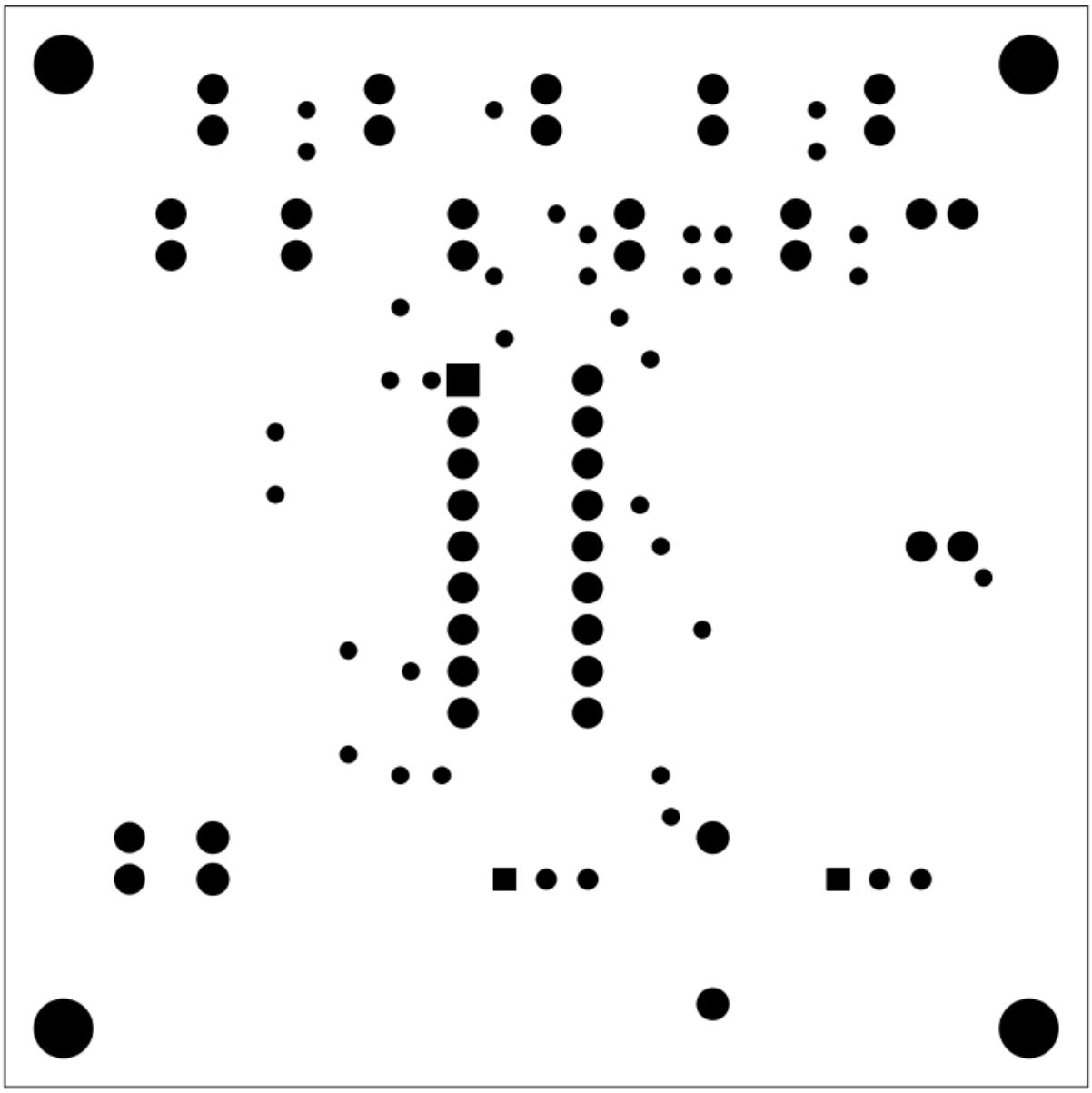
FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

Layer SOLDERMASK TOP



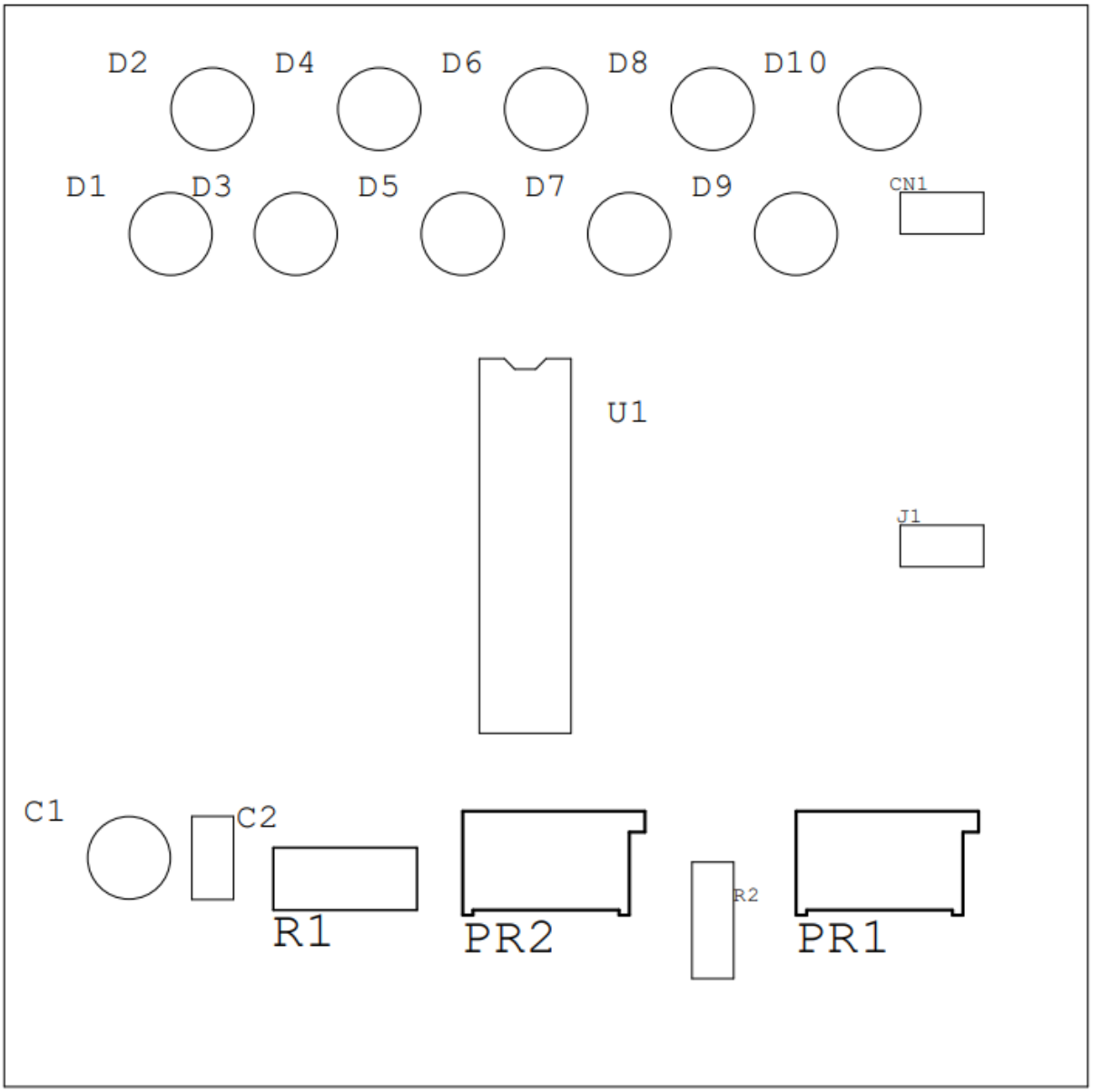
FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

Layer SOLDERMASK BOTTOM



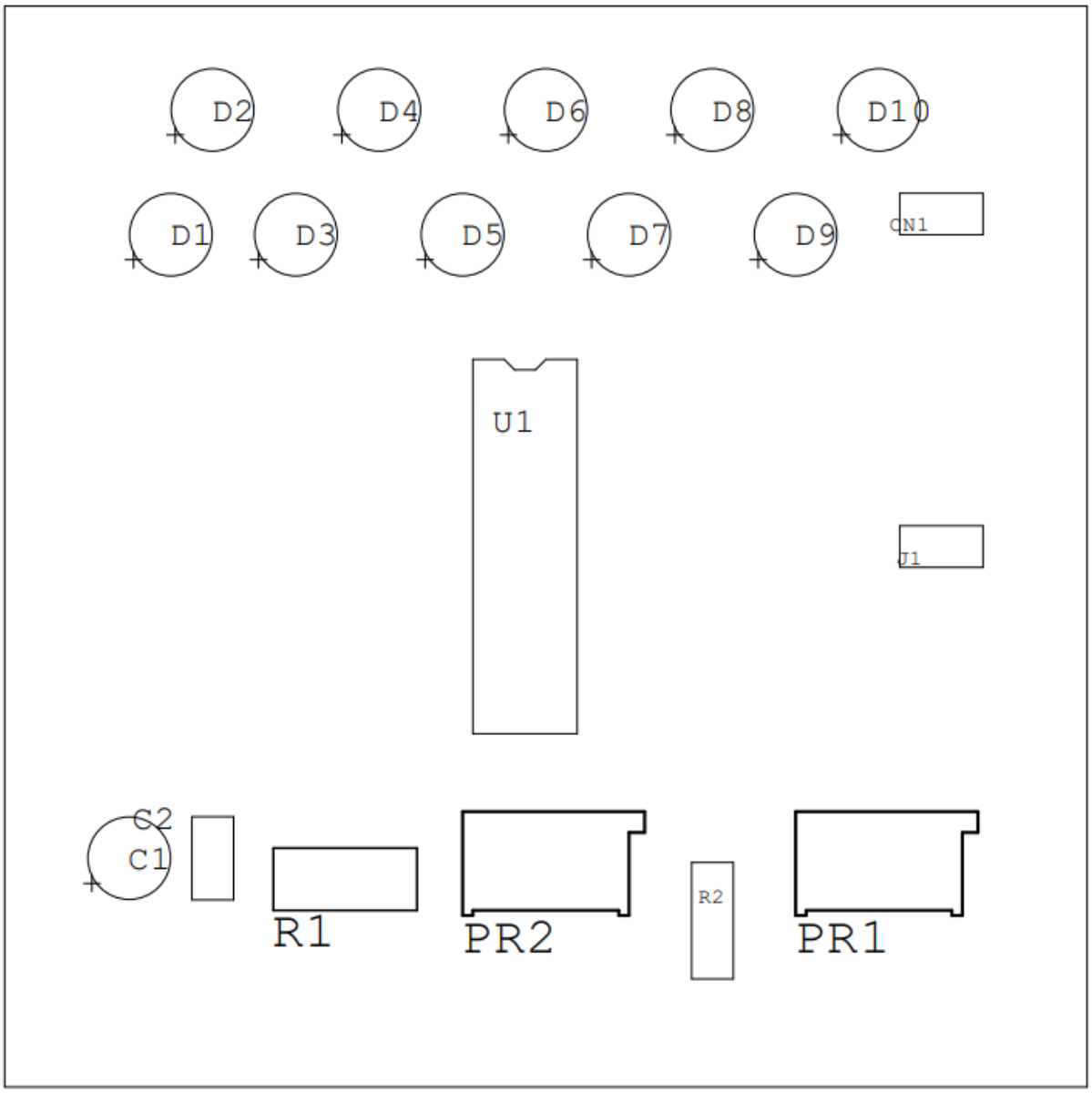
FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

Layer SILKSCREEN TOP



FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

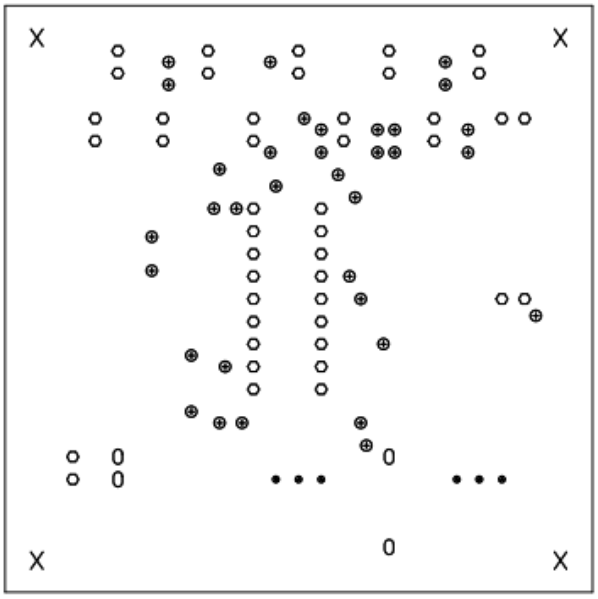
Layer ASSEMBLY DRAWING TOP



FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

Layer FABRICATION

DRILL CHART: TOP to BOTTOM			
ALL UNITS ARE IN MILS			
FIGURE	FINISHED_SIZE	PLATED	QTY
⊕	13.0	PLATED	34
•	31.0	PLATED	6
o	36.0	PLATED	44
0	42.0	PLATED	4
X	125.0	NON-PLATED	4



FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI		
Title	COORDONATOR: PROF. DR. ING. NOROCEL DRAGOS CODREANU	
Size	Document Number STUDENTI: NEDELEA DAVID ADRIAN, SIMIONOV ALEXANDRA	Rev 422D
Date:	Sheet 1 of 1	

Concluzii

Monitorul de tensiune pentru baterii plumb-acid de 12V reprezintă o soluție simplă și eficientă pentru monitorizarea vizuală a stării bateriei, utilizând un circuit cu 10 LED-uri. Acesta permite utilizatorilor să evalueze rapid tensiunea bateriei.

Proiectul are un design compact și versatil, cu dimensiuni reduse ale plăcii de circuit (în cazul nostru 65 mm x 65 mm) și consum redus de curent, tipic 100 mA. Aceste caracteristici îl fac ideal pentru aplicații portabile sau integrate, fără a afecta semnificativ bateria.

Dispozitivul oferă flexibilitate prin posibilitatea de a selecta modul de afișare între bară și punct, utilizând un jumper. Această caracteristică permite adaptarea afișării la nevoile specifice ale utilizatorului.

Monitorul este foarte util pentru întreținerea și protejarea bateriilor plumb-acid, contribuind la prevenirea supraîncărcării sau descărcării excesive, factori esențiali pentru prelungirea duratei de viață a bateriei. Circuitul bazat pe LM3914 IC nu necesită o sursă de alimentare separată și este ușor de construit, ceea ce îl face accesibil atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști.

Acest dispozitiv poate contribui la reducerea costurilor asociate cu deteriorarea prematură a bateriilor, oferind o soluție economică și ușor de implementat.

Bibliografie

https://www.instructables.com/Using-the-LM3914-DotBar-Display-Driver-IC/?amp_page=true

https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-3/dip-gate-packaging/

https://ro.farnell.com/

Anexa 1

Description

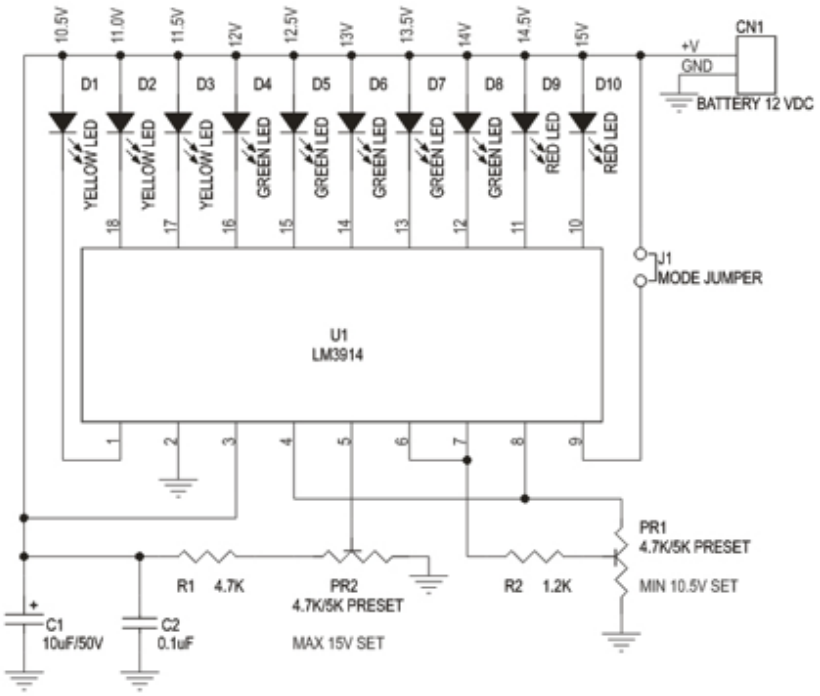
12V Lead Acid Battery Monitor is a simple project which tells you the voltage of your Lead acid battery visually with the help of 10 LED's. This project is based on the popular LM3914 IC from Texas Instruments.

The LM3914 senses the voltage level at the input pin and drives the 10 light emitting diodes based on the voltage detected on input connector. Circuit works on same battery, doesnt not require separate supply input. Jumper is used to select the DOT mode or bar graph mode.

Specifications

- Supply input 15 VDC Max
- Maximum and Minimum range selectable with onboard preset
- Output 10 LED's
- 2 Types of display Bar and Dot selectable by a jumper
- Very low current consumption, typical 100 mA
- Header connector for connecting power / voltage in
- Four mounting holes of 3.2 mm each
- PCB dimensions 37 mm x 75 mm

Schematic



Anexa 2

Echipa	2.3 [mm]	2.4 [mm]	2.5 [mm]	3.1, 3.2: forma şi dimensiunile plăcii [mm] & info cu privire la găurile de prindere (g.p.)
1	0,2	1,2	0,40	Dreptunghi, 70x50, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
2	0,3	1,1	0,35	Dreptunghi, 70x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
3	0,4	1,0	0,25	Dreptunghi, 70x60, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
4	0,5	0,9	0,40	Pătrat, 65x65, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
5	0,2	1,2	0,35	Pătrat, 50x50, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
6	0,3	1,1	0,25	Pătrat, 60x60, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
7	0,4	1,0	0,40	Dreptunghi, 65x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
8	0,5	0,9	0,35	Dreptunghi, 75x45, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
9	0,2	1,2	0,25	Dreptunghi, 70x55, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
10	0,3	1,1	0,40	Pătrat, 70x70, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
11	0,4	1,0	0,35	Pătrat, 55x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
12	0,5	0,9	0,25	Pătrat, 65x65, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
13	0,2	1,1	0,40	Dreptunghi, 75x45, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
14	0,25	1,2	0,35	Dreptunghi, 75x60, cu 4 g.p. în colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
15	0,35	1,0	0,3	Pătrat, 75X75, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*

* **OBS**: Distanţa faţă de colţ (de fapt, orice distanţă în electronică) se calculează pe principiul "centru la centru"; deci, în acest caz, "colţ la centrul găurii de prindere".

Anexa 3

LM3914 Dot/Bar Display Driver

Check for Samples: LM3914

FEATURES

- **Drives LEDs, LCDs or Vacuum Fluorescents**
- **Bar or Dot Display Mode Externally Selectable by User**
- **Expandable to Displays of 100 Steps**
- **Internal Voltage Reference from 1.2V to 12V**
- **Operates with Single Supply of Less than 3V**
- **Inputs Operate Down to Ground**
- **Output Current Programmable from 2 mA to 30 mA**
- **No Multiplex Switching or Interaction Between Outputs**
- **Input Withstands ±35V without Damage or False Outputs**
- **LED Driver Outputs are Current Regulated, Open-collectors**
- **Outputs can Interface with TTL or CMOS Logic**
- **The Internal 10-step Divider is Floating and can be Referenced to a Wide Range of Voltages**

DESCRIPTION

The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and drives 10 LEDs, providing a linear analog display. A single pin changes the display from a moving dot to a bar graph. Current drive to the LEDs is regulated and programmable, eliminating the need for resistors. This feature is one that allows operation of the whole system from less than 3V.

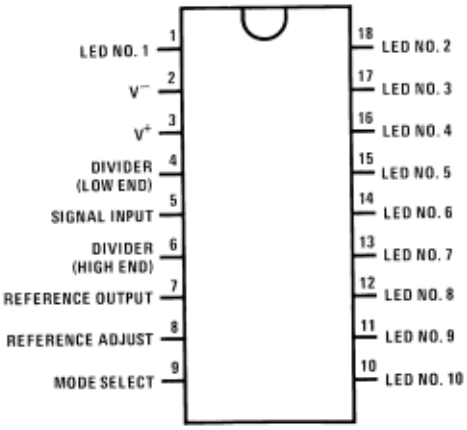
The circuit contains its own adjustable reference and accurate 10-step voltage divider. The low-bias-current input buffer accepts signals down to ground, or V^-, yet needs no protection against inputs of 35V above or below ground. The buffer drives 10 individual comparators referenced to the precision divider. Indication non-linearity can thus be held typically to ½%, even over a wide temperature range.

Versatility was designed into the LM3914 so that controller, visual alarm, and expanded scale functions are easily added on to the display system. The circuit can drive LEDs of many colors, or low-current incandescent lamps. Many LM3914s can be "chained" to form displays of 20 to over 100 segments. Both ends of the voltage divider are externally available so that 2 drivers can be made into a zero-center meter.

The LM3914 is very easy to apply as an analog meter circuit. A 1.2V full-scale meter requires only 1 resistor and a single 3V to 15V supply in addition to the 10 display LEDs. If the 1 resistor is a pot, it becomes the LED brightness control. The simplified block diagram illustrates this extremely simple external circuitry.

When in the dot mode, there is a small amount of overlap or "fade" (about 1 mV) between segments. This assures that at no time will all LEDs be "OFF", and thus any ambiguous display is avoided. Various novel displays are possible.

Much of the display flexibility derives from the fact that all outputs are individual, DC regulated currents. Various effects can be achieved by modulating these currents. The individual outputs can drive a transistor as well as a LED at the same time, so controller functions including "staging" control can be performed. The LM3914 can also act as a programmer, or sequencer.

The LM3914 is rated for operation from 0°C to +70°C. The LM3914N-1 is available in an 18-lead PDIP (NFK) package.

The following typical application illustrates adjusting of the reference to a desired value, and proper grounding for accurate operation, and avoiding oscillations.